

2024-2

PLC Capston Design Report

부품 세척 공장 공정 설계 Process Cleaning Plant for Housing Parts



김현중, 김현구, 박수연, 김재민, 김태환

호 서 대 학 교 전자공학과

Hoseo University Elcetronic Engineering

2024 년 12 월

초록 (Draft)

PLC(Programmable Logic Controller)는 산업 자동화 시스템에서 핵심적인 역할을 하는 디지털 전자

장치로, 다양한 기계나 프로세스를 제어하는 데 사용됩니다. PLC는 디지털 또는 아날로그 입출력 모듈을 통해 로직, 시퀀싱, 타이밍, 카운팅, 연산 등의 특수한 기능을 수행하며, 프로그램 가능한 메모리를 활용하여 다양한 제어 작업을 처리합니다.

PLC는 제조업, 자동차 산업, 화학 및 석유화학, 에너지 및 유틸리티, 펄프 및 제지, 석유 및 가스, 수처리 및 폐수 처리, 제약 등 다양한 산업 분야에서 활용됩니다. 예를 들어, 자동차 산업에서는 생산 라인의 자동화와 품질 관리에 PLC가 사용되며, 화학 산업에서는 복잡한 공정 제어와 안전 관리에 활용됩니다.

현재 PLC 시장은 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 한국의 자동화 및 산업 제어 시장 규모는 2024년에 67억 7천만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 10.77%로 성장하여 2029년에는 97억 2천만 달러에 이를 것으로 전망됩니다.

이러한 성장의 주요 요인으로는 산업 자동화에 대한 수요 증가, 기술 혁신, 그리고 효율성 향상에 대한 요구가 꼽힙니다.

PLC 시장의 주요 기업으로는 Mitsubishi Electric, Siemens, Rockwell Automation, Schneider Electric 등이 있으며, 국내 기업으로는 LS ELECTRIC이 활동하고 있습니다. 이들 기업은 다양한 산업 분야에 맞춤형 PLC 솔루션을 제공하며, 시장 경쟁력을 강화하고 있습니다.

결론적으로, PLC는 다양한 산업 분야에서 자동화와 효율성 향상을 위한 핵심 장치로 자리매김하고 있으며, 시장 전망도 밝습니다. 산업의 디지털화와 스마트 팩토리 도입이 가속화됨에 따라 PLC의 중요성은 더욱 부각될 것으로 예상됩니다.

목차

초록(Draft)2

I. 서론 4

A. 과제선정 (selecting assignments)4

B. 과제선정 배경 (Background for selecting assignments)5

C. 필요성 (Necessity)5

D. 연구 목표 (Research Objectives)5

II. 시스템 개요 및 작동 원리 (System Overview and Operation Principles)6

III. PLC 제어 설계 (PLC Control Design)7

A. 모션스텝 다이어그램 (Motion Step Diagram)7

B. 입출력(I/O) 구성 (Input/Output Configuration)7

C. PLC 프로그램 로직 (PLC Program Logic)8

C-1. 제어부 (Control Part)8

C-2. 출력부 (Output Part)9

IV. 하드웨어 구성 (Hardware Configuration)9

A. 배선 구성 (Wiring Configuration)9

V. 결론 및 기대 효과 (Conclusions and expected effects)10

A. 결과 분석 (Analysis of results)10

B. 결론 및 기대 효과 (Conclusions and expected effects)10

VI. 문제점 및 향후 심화 학습내용 (Problems and Future Learning Contents)11

A. 문제점 (Problems)11

B. 향후 심화 학습내용 (Future Learning Contents)11

VII. 참고문헌 11

VIII. Appendix12

A. 사용자 매뉴얼 (User Manual)12

B. 오류 해결 매뉴얼 (Error Resolution Manual)12

C. 캡스톤디자인 참여 인원 및 역할 분담 13

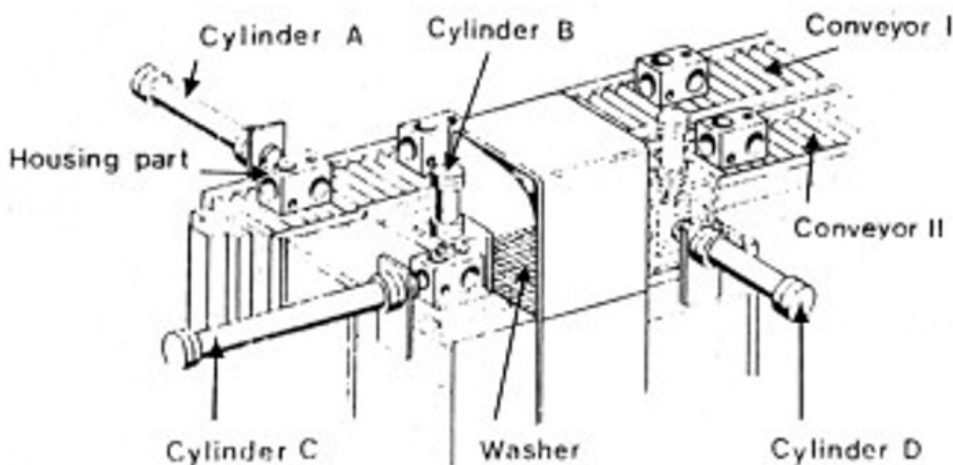
I. 서론

본 프로젝트는 드릴 및 밀링 작업 제품의 자동 세척 시스템을 설계하고 구현하는 것을 목표로 합니다. 이를 위해 A, B, C, D 실린더와 같은 다양한 구성 요소를 활용하여 자동화 제어 시스템을 구축하고, PLC(Programmable Logic Controller)를 통해 세척 공정을 효율적으로 관리하고자 합니다. 이 프로젝트는 제조 현장의 생산성 향상, 인력 비용 절감, 정확한 품질 관리 등을 달성하여 자동화 공정의 경쟁력을 극대화하는 것을 지향합니다.

A. 과제선정

드릴과 밀링작업을 거친 제품을 세척하려고 한다.

A 실린더가 1 번 컨베이어로부터 부품을 세척테이블로 밀어내면 B 실린더가 이를 클램핑하게 된다. B 실린더가 클램핑 상태로 C 실린더가 이를 세척기로 밀어내어 세척을 하게 된다. 세척작업이 끝나면 B 실린더가 클램핑을 풀고 D 실린더가 이를 2 번 컨베이어로 밀어낸다. 그러면 C 실린더가 원위치 하게 되고 새로운 작업을 다시 시작할 수 있게 된다.



B. 과제선정 배경

1. 생산성 향상 및 공정 자동화: 기존 수작업 기반의 제조 공정을 자동화하여 반복적이고 일관된 생산을 가능하게 하며, 생산성 극대화와 작업 오류 감소를 목표로 합니다.
2. 작업 안전성 및 설비 보호: 작업자의 안전을 강화하고 설비를 보호하기 위해 비상 대책과 안전 메커니즘이 필수적입니다.
3. 품질 보증 및 신뢰성 향상: 실린더 동작의 정밀한 제어를 통해 세척 품질을 유지함으로써 고객 신뢰도를 높일 수 있습니다.
4. 비용 절감 및 에너지 효율: 자동화된 연속 작업을 통해 비효율적인 공정 단계를 제거하여 운영 비용 절감과 에너지 효율 향상을 기대할 수 있습니다.
5. 산업 디지털화: 스마트 팩토리는 센서 데이터의 실시간 분석과 자동 제어를 통해 제조업의 효율성을 혁신적으로 향상시킬 수 있는 기반 기술로 자리 잡고 있습니다. 본 연구는 이와 같은 기술 트렌드에 발맞춘 기초 설계를 제공합니다.

C. 필요성

본 프로젝트의 필요성은 다음과 같습니다. 첫째, 자동화 시스템을 도입함으로써 생산성을 극대화하고, 공정의 일관성을 확보할 수 있습니다. 둘째, 작업자의 안전을 보장하고 설비를 보호함으로써 산업 현장의 안전성을 높일 수 있습니다. 셋째, 공정의 자동화와 디지털화를 통해 비용 절감 및 에너지 효율을 향상시킬 수 있으며, 이를 통해 지속 가능한 제조 환경을 구축할 수 있습니다. 이러한 필요성은 현대

제조업에서 필수적인 요소로, 스마트 팩토리 구현의 중요한 기반이 됩니다.

D. 연구 목표

- 1. 시스템 동작 최적화:** 모든 실린더가 정해진 순서에 따라 정확히 작동하도록 제어 로직을 설계하여 작업의 정밀도를 높입니다.
- 2. 안정성과 안전성 확보:** 비상 상황 발생 시 모든 실린더가 즉시 원위치로 복귀하도록 안전 메커니즘을 설계하여 작업 안전성을 확보합니다.
- 3. 연구 결과 검증:** 실험을 통해 실린더 동작의 정확성과 반복성을 검증하고, 문제 발생 시 해결 방안을 제시합니다.
- 4. 시스템 오류 감지 및 복구:** 공정 중 오류를 감지하고 자동으로 공정을 중단하도록 설계하여 시스템의 신뢰성을 높입니다.

II. 시스템 개요 및 작동 원리

본 자동 세척 시스템의 주요 공정 흐름은 다음과 같습니다.

- 1) A 실린더가 1 번 컨베이어로부터 부품을 세척테이블로 밀어내면, B 실린더가 이를 클램핑하여 고정합니다.

↓

- 2) C 실린더가 고정된 부품을 세척기로 밀어 넣어 세척 작업을 진행합니다.

↓

- 3) 세척이 완료된 후, B 실린더가 클램핑을 해제하고, D 실린더가 부품을 2 번 컨베이어로 이동시킵니다.

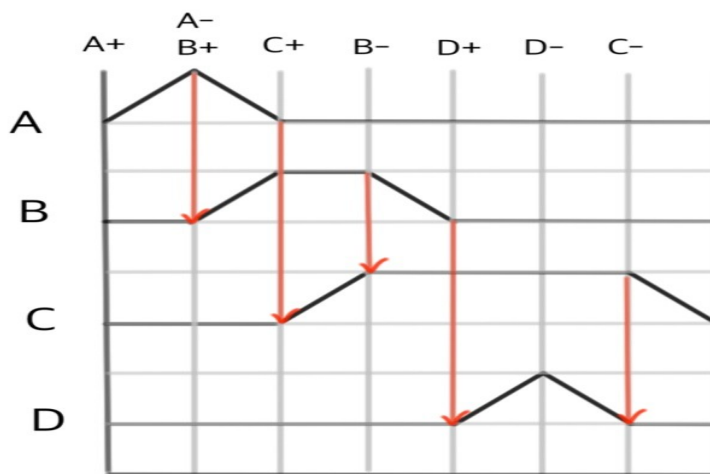


4) C 실린더가 원위치로 돌아오면 새로운 부품 세척 작업을 반복할 준비가 완료됩니다.

이러한 일련의 동작들은 PLC 제어를 통해 실린더 간의 충돌을 방지하고 효율적인 공정 처리가 가능하도록 설계되었습니다.

III. PLC 제어 설계

A. 모션 스텝 다이어그램



각 실린더 동작에 맞춰 Sensor 가 on/off 되며, 이를 바탕으로 순서대로 동작을 진행한다.

B. 입출력(I/O) 구성

입력: 실린더 위치 확인 센서, 세척기 작동 종료 버튼, 시작 버튼

출력: A, B, C, D 실린더 제어 신호

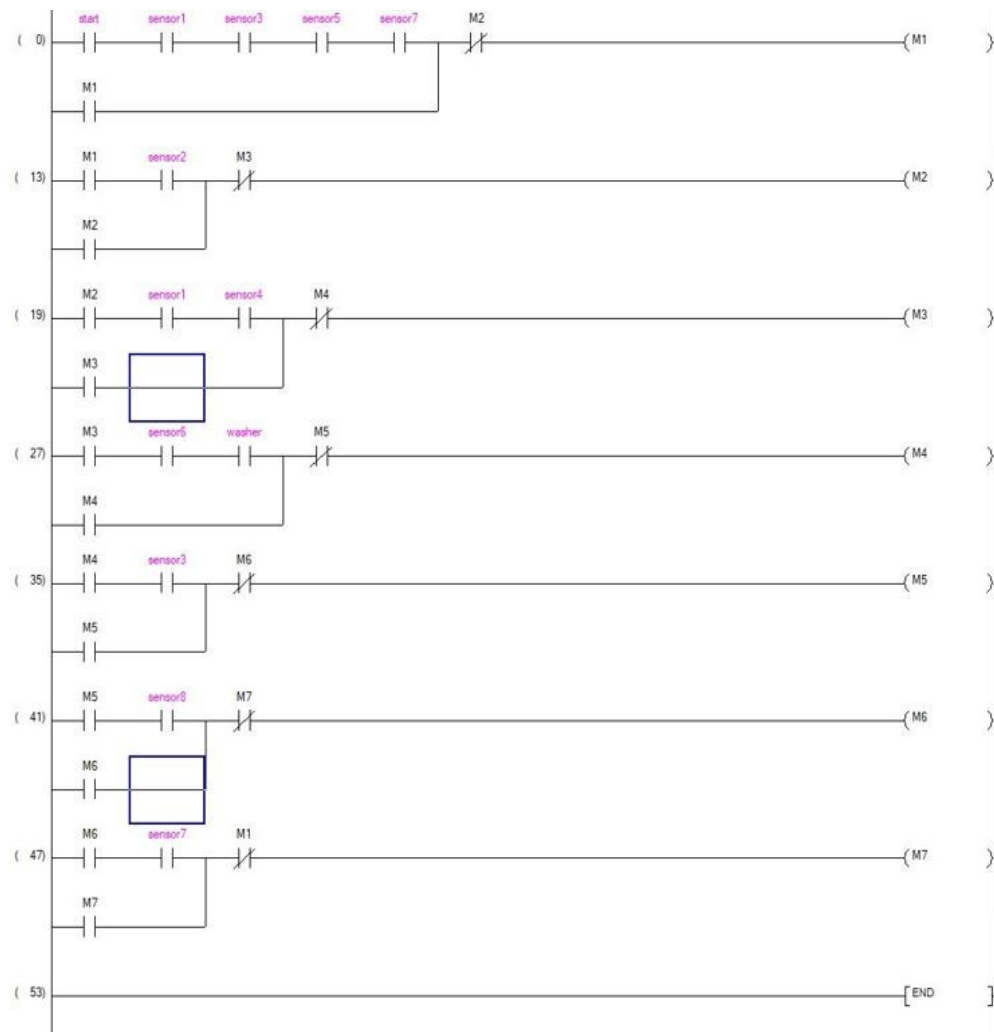
입력디바이스	기능	출력디바이스	기능
X00 (start)	시작 버튼	Y21 (sol1)	Cyl.A 전진
X01 (sensor1)	LS1	Y22 (sol2)	Cyl.A 후진
X02 (sensor2)	LS2	Y23 (sol3)	Cyl.B 전진
X03 (sensor3)	LS3	Y24 (sol4)	Cyl.B 후진
X04 (sensor4)	LS4	Y25 (sol5)	Cyl.C 전진
X05 (sensor5)	LS5	Y26 (sol6)	Cyl.C 후진
X06 (sensor6)	LS6	Y27 (sol7)	Cyl.D 전진
X07 (sensor7)	LS7	Y28 (sol8)	Cyl.D 후진
X08 (sensor8)	LS8		
X09 (washer)	세척기 동작 완료		

C. PLC 프로그램 로직

시퀀스 제어: 각 실린더는 시퀀스 방식으로 순차적으로 동작하며, 센서 신호를 통해 다음 단계로 전환됨.

인터록 제어: 각 실린더의 동작이 충돌하지 않도록 인터록 제어 로직을 설계함.

C-1. 제어부

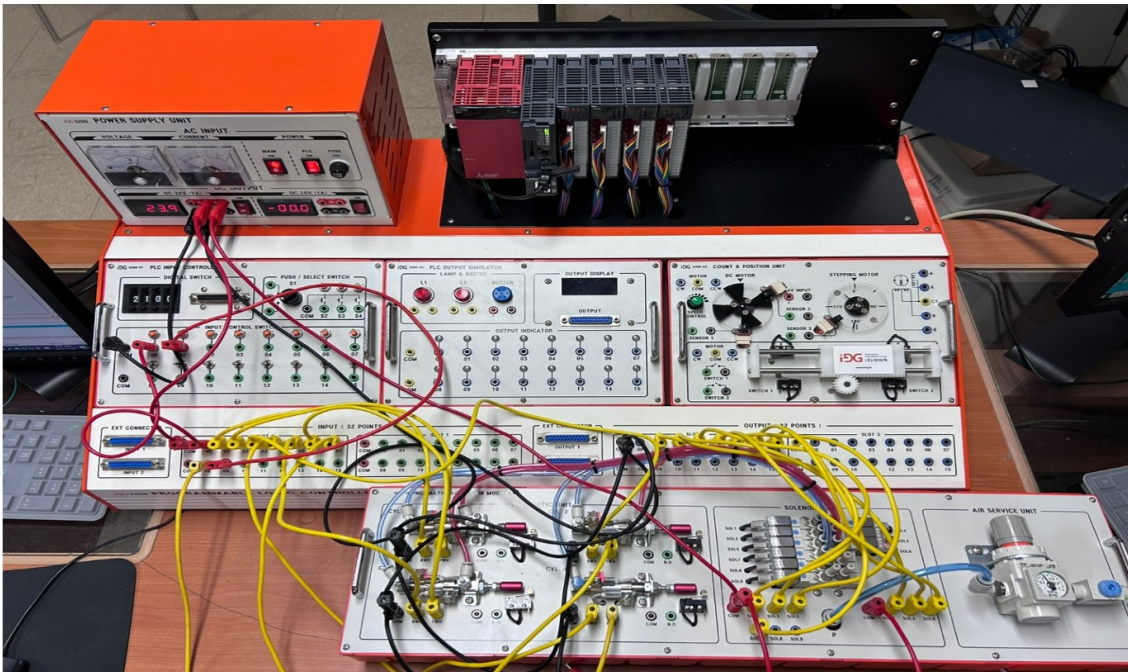


C-2. 출력부



IV. 하드웨어 구성

A. 배선 구성



V. 결론 및 기대 효과

A. 결과 분석

(1) 시작 조건: M1 세트

- start 입력(버튼)이 눌리면, M1 메모리가 세트
- sensor1, sensor3, sensor5, sensor7 이 초기 상태에서 꺼져 있어야만 시작한다.
- 역할: 공정이 초기화된 상태에서 시작 신호를 받으면 프로세스를 진행하도록 제어

(2) Cylinder A 동작: M2 활성화

- M1 이 활성화된 상태에서 sensor2 가 트리거되면, M2 가 세트
- 역할: Cylinder A 를 동작시켜서 특정 작업을 수행

(3) Washer 작동 준비: M3 활성화

- sensor1 이 트리거되면, M3 가 세트
- 이후 Washer(세척기)가 작동할 준비

(4) Washer 작동: M4 활성화

- M3 상태에서 sensor6 이 트리거되면 Washer 가 작동하며, M4 가 활성화
- 역할: 제품을 세척하는 단계

(5) Conveyor I 동작: M5 활성화

- Washer 동작이 완료된 후, sensor3 이 감지되면 M5 가 활성화
- 역할: 세척이 완료되면 클램프가 풀림

(6) Cylinder C 동작: M6 활성화

- sensor8 이 감지되면, M6 가 활성화
- 역할: Cylinder D 가 세척된 제품을 Conveyor2 로 밀음

(7) Conveyor II 동작 및 초기화: M7 활성화

- M6 상태에서 sensor7 이 트리거되면, Conveyor II 가 동작하며 M7 이 활성화
- 이후 시스템은 초기화 상태로 복귀(M1 으로 다시 돌아감)

B. 결론 및 기대 효과

본 프로젝트를 통해 드럼 및 밀링 작업 제품의 자동 세척 시스템을 구축함으로써 세척 시간 단축 및 인력

절감 효과를 기대할 수 있습니다. 또한, 정확한 클램핑과 세척 단계 제어를 통해 제품 품질을 향상시키고, 시스템의 안전성을 높이기 위해 인터록 및 비상 정지 기능을 추가하였습니다. 본 시스템은 향후 스마트 팩토리 구현을 위한 기반이 될 수 있으며, 실제 공정에 적용하여 공정 효율성을 지속적으로 개선할 계획입니다.

VI. 문제점 및 향후 심화 학습 내용

A. 문제점

- 1) 센서 간 간섭으로 인한 오작동 가능성: 세척 공정 중 센서 간의 간섭으로 인해 발생할 수 있는 오작동 문제가 존재합니다.
- 2) 비상 상황 대응 속도의 한계: 비상 상황 발생 시 대응 속도가 충분하지 않을 수 있으며, 이를 개선하기 위한 추가적인 연구가 필요합니다.

B. 향후 심화 학습 내용

- 1) 세척 품질 향상: 세척제의 농도 및 세척 온도 등 다양한 변수 제어를 도입하여 보다 정밀한 세척 품질을 달성할 예정입니다.
- 2) 데이터 로깅 및 분석: 공정 데이터를 실시간으로 수집하고 이를 분석하여 공정의 효율성을 지속적으로 개선하는 시스템을 구축할 계획입니다.
- 3) 센서 간 간섭 해결 방안 연구: 센서 간 간섭을 줄이기 위한 하드웨어 및 소프트웨어적 접근 방안을 모색하여 시스템의 안정성을 강화할 것입니다.
- 4) 비상 대응 메커니즘 개선: 비상 상황에 대한 빠른 대응을 위해 시스템의 비상 정지 메커니즘을 개선하고, 대체 경로를 마련하는 연구를 진행할 예정입니다.

VII. 참고문헌

▣ Mordor Intelligence, 'PLC 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024-2029)' ▣ Mordor Intelligence, '한국 자동화 및 산업 제어 시장 규모 및 점유율 분석 - 성장 동향 및 예측(2024 - 2029)' ▣ brunchstory, '(24.10.27) PLC 시장 경쟁 심화', Diffenance, Oct27.2024

VII. 부록 (Appendix)

A. 사용자 매뉴얼

시작하기

Start 버튼을 누르면 PLC 프로그램이 Ladder 에 따라 동작을 시작합니다.

세척기의 실제 동작 테스트를 위해 washer 버튼을 임의로 사용하여 세척기 완료 단계를 설정할 수 있습니다.

동작 순서

A, B, C, D 실린더는 순차적으로 동작하며, 공정 완료 후 원래 위치로 돌아갑니다.

각 단계에서 센서 신호에 따라 다음 동작으로 전환됩니다.

Start 버튼을 누를 때마다 공정이 1cycle 반복됩니다.

비상 정지

현재 시스템에는 비상 정지 버튼이 추가되지 않았습니다. 이를 보완하기 위해 향후 비상 정지 기능을 추가할 계획입니다.

B. 오류 해결 매뉴얼

오작동 문제 해결

센서 간 간섭으로 인한 오작동 가능성이 있습니다. 이를 방지하기 위해 하드웨어적 및 소프트웨어적 방안을 통해 센서 간 간섭을 줄이는 연구를 진행하고 있습니다.

비상 상황 대처

비상 상황 시 대응 속도가 충분하지 않을 수 있습니다. 비상 정지 버튼을 추가하여 즉각적인 공정 중단이 가능하도록 기능을 개선할 계획입니다.

세척 공정 중 오류

세척 과정 중 발생할 수 있는 다양한 오류를 예방하기 위해, 세척제 농도와 온도를 모니터링하는 추가적인 제어 시스템을 고려 중입니다.

C. 캡스톤디자인 참여 인원 및 역할 분담

20190159 김현구	공정 설계와 관련된 다양한 아이디어 제안, PLC 프로그램 작성 보조
20201167 김재민	회로 배선, 결과 분석 작성, 모션 스텝 다이어그램 분석 및 작성
20202426 김태환	회로 배선, 결과 분석 작성, 모션 스텝 다이어그램 분석 및 작성
20201175 김현중	PLC 프로그램 작성, 보고서 작성
20211187 박수연	연구 목표 작성, 과제선정 배경 작성, 필요성 작성 및 보고서 작성 보조